# LLDD BE - API Report and Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 39 ชั่วโมง = implementation 30 + unit test 9 (30%) |
| Owner | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective | ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง) |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | `GET /api/v1/sgi/master/competitors` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | `GET /api/v1/sgi/master/competitors` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Master-Data.pdf | `DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}` · `GET /api/v1/sgi/master/competitors` · `GET /api/v1/sgi/master/factors` · `POST /api/v1/sgi/master/competitors` · `POST /api/v1/sgi/master/factors` · `PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}` |
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Report.pdf | `GET /api/v1/sgi/report/status-summary` · `GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

## 2. Screen / Functional Scope

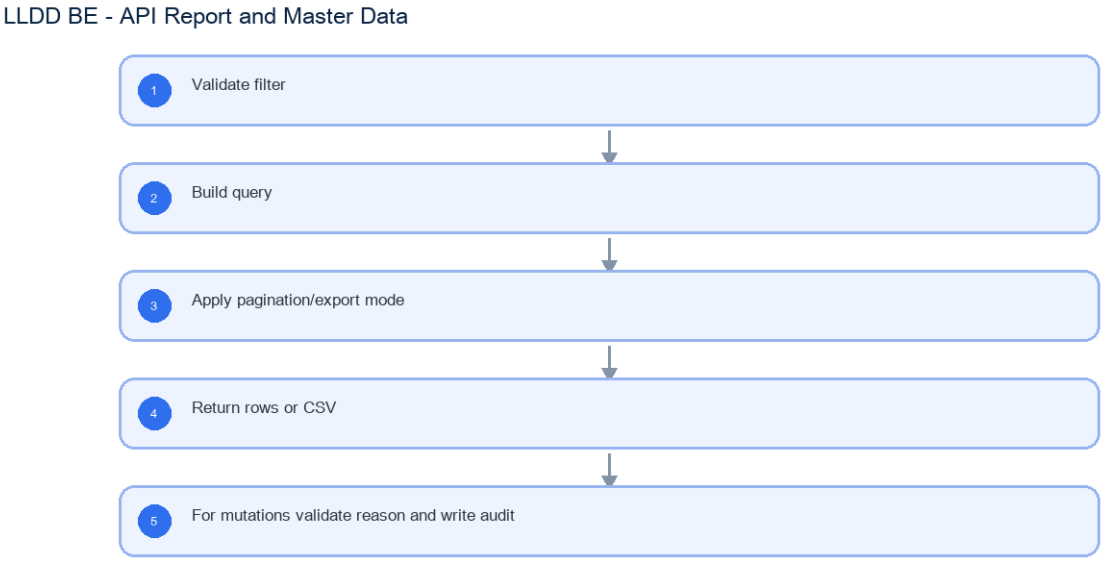
- Report query service
- Excel export (14 columns, SDD slide 60)
- Operator/factor CRUD
- Report filters

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

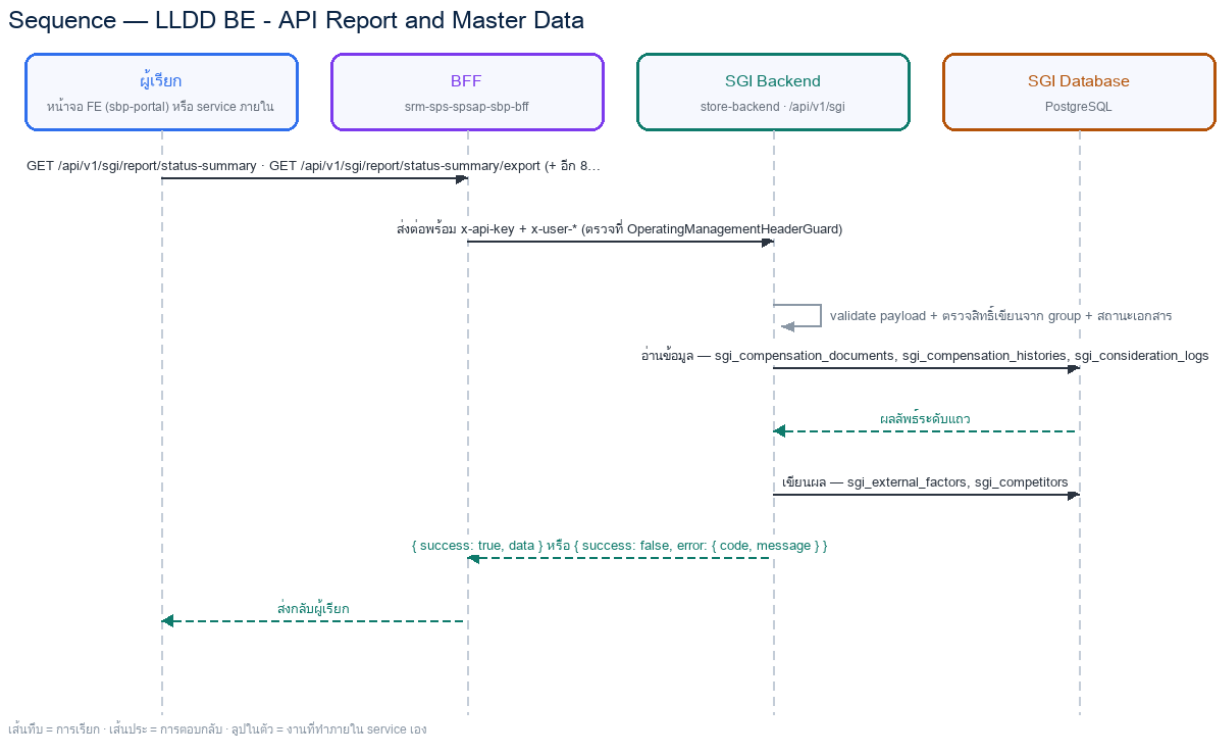
### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Report and Master Data

### 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Report and Master Data

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| year | ค.ศ. YYYY | ● ตัดออกจากหน้าจอ 2026-09-24 · optional ที่ API | ▲ หน้าจอรายงานไม่มีช่อง "ปี" (SDD สไลด์ 60 มี 7 ตัวกรอง ไม่รวมปี) — ของเดิม FE ใส่ให้เอง (ปีของ `periodStatementFrom` ไม่มีก็ใช้ปีปัจจุบัน) ผลคือผู้ใช้ถูกกรองด้วยปีโดยไม่รู้ตัว แล้วค้นเอกสารปีอื่นไม่เจอ — ตอนนี้ FE ไม่ส่ง `year` เลย และ BE ประกาศเป็น `@IsOptional()` (ไม่ส่ง = ไม่กรองปี) · ช่วงเวลาที่ใช้จำกัดผลลัพธ์คือ `periodStatementFrom/To` ตัวเดียว · BE ยังผ่าน toAD() เผื่อ client เก่าส่ง พ.ศ. มา |
| status | statusCode string | optional (● เลิกบังคับ 2026-09-22) | 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ ไม่ใช่ 400 |
| result | APPROVE\|REJECT\|CANCELLED\|PENDING | optional | maps to sgi_consideration_logs.result_category ล่าสุด · CANCELLED = ยกเลิกโดยระบบ (เพิ่ม 2026-08-10) · ▲ BE ยังรับครบ 4 ค่าตามเดิม แต่หน้ารายงานเสนอให้เลือกแค่ APPROVE/REJECT (มติผู้ใช้ 2026-09-22) — อย่าลดโดเมนของ `@IsIn` ตามหน้าจอ เพราะ CANCELLED/PENDING ยังเป็นค่าที่มีอยู่จริงในข้อมูล |

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| periodStatementFrom | YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | required ตามสัญญา (▲ ดูช่องว่างด้านล่าง) | กรองที่ sgi_compensation_documents.statement_date (ชนิด DATE) · ● ชื่อเดิมในเอกสารรุ่นก่อนคือ statementPeriodFrom แบบ YYYY-MM ซึ่งผิดทั้งชื่อและความละเอียด |
| periodStatementTo | YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | required ตามสัญญา · ช่วงกว้าง <= 1 ปี | ▲ ช่องว่างที่ยังเปิดอยู่ (2026-09-22) — กติกา required + เพดาน 1 ปี บังคับอยู่ที่ FE เท่านั้น (components/sgi/report/ReportForm.tsx) ส่วน ReportStatusSummaryQueryDto ของ BE ยังประกาศทั้งคู่เป็น @IsOptional() → เรียก API ตรงโดยข้ามหน้าจอยังดึงได้ทั้งฐาน |
| regions | array/string | optional | 13 region codes; multi-select · ● ชื่อเป็นพหูพจน์ — DTO ของ BE เคยประกาศเป็น region เอกพจน์ ทำให้หน้ารายงานยิงแล้วได้ 400 ทั้งคำขอ (ValidationPipe ตั้ง forbidNonWhitelisted) แก้แล้ว 2026-09-22 |
| storeTypes | array ของ store.store_type | optional | ● แก้จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24 — ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ code_value ของ common_code (code_type = 'SGI_STORE_TYPE') ซึ่งตรงกับคอลัมน์ store.store_type ทุกค่า: FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า) · ส่วน C บริษัท B(2) B(1) A-Mo เป็น ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ (code_name) ไม่ใช่ค่าที่ส่ง — เอกสารรุ่นก่อนระบุชุด A B C D E PTT บริษัท ของ BranchTypeFGIName (K2 เดิม) เป็น ค่าที่ส่ง ซึ่งผิด ส่งไปแล้วไม่แมตช์สักแถว · ห้าม hardcode ให้โหลดจาก GET /store/common-code?codeType=SGI_STORE_TYPE · ▲ ชุดนี้ครอบเฉพาะ ร้านถูกกระทบ — ประเภทร้านของ ร้านเปิดใหม่ มีค่านอกชุดอยู่จริง (FPT1 845 แถว · FBGC 40 แถว) และตัวกรองนี้ไม่ได้กรองฝั่งนั้น |
| impactedStoreCode | string 5 digits | optional | คง leading zero |
| newStoreCode | string 5 digits | optional | คง leading zero |
| reason | text | required mutation | audit reason |
| page/size | integer | page>=1 size<=100 | pagination |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | GET /api/v1/sgi/report/status-summary; GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export; GET /api/v1/sgi/master/factors |
| Progress | Validate filter; Build query; Apply pagination/export mode; Return rows or CSV |
| Output | sgi_external_factors; sgi_competitors |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint | Use-case owner | Service/repository behavior | Definition of done |
|---|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary | รายงานตรวจสอบประกันรายได้ | Validate filter | missing year/status/result fails |
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export | Export Excel | Build query | export uses same filters as preview |
| GET /api/v1/sgi/master/factors | อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีในข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ) | Apply pagination/export mode | master edit requires reason |
| POST /api/v1/sgi/master/factors | สร้างปัจจัยภายนอก | Return rows or CSV | config locked value cannot edit |
| PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} | แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17) | For mutations validate reason and write audit | missing year/status/result fails |
| GET /api/v1/sgi/master/competitors | master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย | Validate filter | export uses same filters as preview |
| POST /api/v1/sgi/master/competitors | เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICATE · ชื่อซ้ำได้ (มติ 2026-10-08) | Build query | master edit requires reason |
| PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impact_competitors · ✗ ไม่มีช่องสถานะแล้ว 2026-09-23 | Apply pagination/export mode | config locked value cannot edit |
| DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code) ตอบ 409 · รหัสที่ไม่มีอยู่ตอบ 404 ไม่ใช่ 200 | Return rows or CSV | missing year/status/result fails |
| DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} | ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน | For mutations validate reason and write audit | export uses same filters as preview |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence |
|---|---|---|
| 1 | Validate filter | report missing year |
| 2 | Build query | report export |
| 3 | Apply pagination/export mode | factor duplicate |
| 4 | Return rows or CSV | name duplicate allowed (2026-10-08) |
| 5 | For mutations validate reason and write audit | operator audit |

# 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Report preview | GET | report.service.search | paginated rows |
| Report export | GET | report.service.exportCsv | csv stream |
| Master mutation | POST/PUT/DELETE | master.service.save | อัปเดต row ของ master |

# 7. API Contract

## GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "regions": [
    "RSU"
  ],
  "storeTypes": [
    "A"
  ],
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| year | integer | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| result | string | No | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| regions | array<string> | No | JSON array; element type shown in Type column |
| storeTypes | array<string> | No | JSON array; element type shown in Type column |
| periodStatementFrom | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| periodStatementTo | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| newStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไรต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| sort | string | No | ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า |
| order | string | No | `asc` \| `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเซยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน) |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนาธิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary | object | Yes | JSON object; nested fields listed below |
| summary.totalItems | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary.totalCompensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| summary.overThresholdItems | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary.abnormalSalesItems | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].impactedStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].impactedStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactedRegion | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactedStoreType | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactMonth | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| items[].periodStatement | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].newStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].newStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].newRegion | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].newStoreType | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].compensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| items[].roundNo | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| items[].createdDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| items[].docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |

## GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "region": [
    "RSU"
  ],
  "storeType": [
    "A"
  ],
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "sameAsSearch": true,
  "format": "xlsx"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| year | integer | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| result | string | No | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| region | array<string> | No | JSON array; element type shown in Type column |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| storeType | array<string> | No | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| impactedStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| newStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| sameAsSearch | boolean | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| format | string | No | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |

Response


```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| contentType | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| fileName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/master/factors

อ่านปัจจัยภายนอก (**✗** ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ)

Query Params


```
{
  "q": "ถนน",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| q | string | No | ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง"
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| items[].factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].description | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/sgi/master/factors

สร้างปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorCode": "ROAD",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจร",
  "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| description | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| reason | string | Yes | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "created": true,
  "factorName": "ก่อสร้างถนน"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| created | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)

Request


```
{
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน",
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| description | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| reason | string | Yes | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "updated": true,
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน"
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| updated | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

Query Params


```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| q | string | No | ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].remark | string \| null | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| items[].competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| items[].competitorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICATE · ชื่อซ้ำได้ (มติ 2026-10-08)

Request


```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "code": "12"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

Response


```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| created | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impact_competitors · ✗ ไม่มีช่องสถานะแล้ว 2026-09-23

Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true,
  "message": "saved"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| updated | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code) ตอบ 409 · รหัสที่ไม่มีอยู่ตอบ 404 ไม่ใช่ 200

Request

```
{}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| - | none | No | No fields |

Response


```
{
  "competitorCode": "12",
  "deleted": true,
  "message": "deleted"
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| deleted | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request


```
{
  "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| reason | string | Yes | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```


### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| deleted | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

# 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_compensation_documents | R | แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year |
| sgi_compensation_histories | R | ยอดเงินชดเชยและงวด statement |
| sgi_consideration_logs | R | ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow | R | ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05 |
| sgi_external_factors | R/W | master ปัจจัยภายนอก |
| sgi_competitors | R/W | master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| sgi_document_competitors | R | ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) — เช็คที่คอลัมน์ `brand_code` ไม่ใช่ `competitor_code` (คอลัมน์นั้นถูกแยกเป็น `competitor_store_code` + `brand_code` เมื่อ 2026-09-09) |
| sgi_fgi_impact_competitors | R | ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างฝั่ง pipeline ก่อนลบ (409) — มี FK `brand_code` → `sgi_competitors` เหมือนกัน (เพิ่ม 2026-09-21 · เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะไปตายที่ FK แล้วผู้ใช้ได้ 500 แทน 409) |
| store (SBP เดิม) | R | ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ของร้านถูกกระทบและร้านเปิดใหม่ในรายงาน — join ด้วย `store_id` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |
| sgi_document_external_factors | R | ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_document_new_stores | R | ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_fgi_impact_processes | R | รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| mas_param (SBP) | R | ค่ากำหนดกลางของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว (หน้า Global Config ของ SGI ถูกลบ 2026-08-06 · ระบบเดิมเป็นผู้แก้) |
| sgi_impacted_stores | R | `transfer_sbp_date` — คอลัมน์ "วันที่โอนเป็นร้าน SP" ของไฟล์ Export (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการทำ Export Excel ให้ตรงไฟล์ตัวอย่าง 19 คอลัมน์) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | จำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days`) — ใช้นับ การ์ด "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" ของรายงาน และ `growth_rate_diff` สำหรับ %ยอดขายที่ลดลง · join ด้วย `impact_process_id` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-24 พร้อมการ์ดสรุปของหน้ารายงาน) |
| common_code (SBP) | R | ชื่อสถานะเอกสาร (`SGI_DOC_STATUS`) และชื่อผลการพิจารณา (`SGI_RESULT_CATEGORY`) ที่ไฟล์ Export แสดงเป็นข้อความ — อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23) |
| business_user (SBP) | R | ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการในไฟล์ Export — resolve จาก `sgi_consideration_logs.consider_by` ล่าสุด · ● คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิด (แถวที่ย้ายจาก K2 เป็นชื่อคนภาษาอังกฤษ · แถวใหม่เป็น user id) จึงเทียบด้วย `bu.user_id::text = btrim(...)` ห้าม cast `::bigint` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23) |

# 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

## 9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path | หน้าที่ |
|---|---|
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (10 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()` |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts | business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.sql.ts | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE) |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้ |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts` |
| store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts | entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/entitys/sgi-compensation-histories.entity.ts | entity ของ `sgi_compensation_histories` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) |
| store-backend · src/entitys/sgi-consideration-logs.entity.ts | entity ของ `sgi_consideration_logs` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ |
| store-backend · sql/deploy-sgi-report-and-master-data.sql | DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก) |
| BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts | client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit` |
| BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts | route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))` |
| BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts | แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend |

## 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 1/3 — คลาสเดียวกัน)
import { Body, Controller, Get, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';
import { ReportAndMasterDataQueryDto, CreateSgiMasterFactorsBodyDto } from './dto/sgi-report-and-master-data.dto';

// LLDD BE - API Report and Master Data
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiReportAndMasterDataController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataService) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, userId);
```

```
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.exportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้…
  @Get('master/factors')
  getSgiMasterFactors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterFactors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  @Post('master/factors')
  createSgiMasterFactors(@Body() body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterFactors(body, userId);
  }
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 2/3 — คลาสเดียวกัน)
// import เพิ่ม: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto
// (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)
  @Put('master/factors/:code')
  updateSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร…
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิม…
  @Post('master/competitors')
  createSgiMasterCompetitors(
    @Body() body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterCompetitors(body, userId);
  }

  // PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก s…
  @Put('master/competitors/:code')
  updateSgiMasterCompetitorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterCompetitorsByCode(code, body, userId);
  }
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 3/3 — คลาสเดียวกัน)
// (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หร…
  @Delete('master/competitors/:code')
  removeSgiMasterCompetitorsByCode(@Param('code') code: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterCompetitorsByCode(code, userId);
  }

  // DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
  @Delete('master/factors/:code')
  removeSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
```

```
    return this.service.removeSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }
}
```

## 9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class ReportAndMasterDataQueryDto {
  /** ▲ **หน้าจอรายงานไม่มีช่อง "ปี"** (SDD สไลด์ 60 มี 7 ตัวกรอง ไม่รวมปี) — ของเดิม **FE ใส่… */
  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  year?: number;

  /** 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · **ไม่ส่ง = … */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** maps to sgi_consideration_logs.result_category ล่าสุด · CANCELLED = ยกเลิกโดยระบบ (เพิ่ม … */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @IsIn(['APPROVE', 'REJECT', 'CANCELLED', 'PENDING'])
  result?: string;

  /** 13 region codes; multi-select · ● **ชื่อเป็นพหูพจน์** — DTO ของ BE เคยประกาศเป็น `region`… */
  @IsOptional()
  @IsArray()
  @IsString({ each: true })
  regions?: string[];

  /** ● **แก้จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24** — ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ `code_value` ของ `commo… */
  @IsOptional()
  @IsArray()
  @IsString({ each: true })
  storeTypes?: string[];

  /** กรองที่ `sgi_compensation_documents.statement_date` (ชนิด `DATE`) · ● **ชื่อเดิมในเอกสารร… */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/)
  periodStatementFrom?: string;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}
// body ของ POST /api/v1/sgi/master/factors
export class CreateSgiMasterFactorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}
// body ของ PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
export class UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
```

```
  @IsString()
  description: string;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/competitors
export class CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  competitorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameTh: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameEn: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  remark: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  code: string;
}

// TODO: สร้าง BodyDto ของ endpoint ที่เหลือด้วยรูปแบบเดียวกัน: PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}, DELETE
/api/v1/sgi/master/factors/{code}
```

## 9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { SGI_SQL } from './sgi-report-and-master-data.sql';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataService {
  private readonly logger = new Logger(SgiReportAndMasterDataService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  async getSgiReportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/report/status-summary')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiReportStatusSummary, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  async exportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ status-summary แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET) ตาม SQL ในเอกสาร
    // ● มติ 2026-09-22 — สถานะ **ไม่บังคับ** แล้ว (ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ)
    // ช่องบังคับคือ Period Statement ทั้งคู่ และช่วงกว้างได้ไม่เกิน 1 ปี
    if (!query.periodStatementFrom || !query.periodStatementTo) {
      throw new SgiException('REPORT_PERIOD_REQUIRED', 'กรุณาระบุ Period Statement From / Period Statement To');
    }
    // เทียบแบบ 'วันเดียวกันของปีถัดไป' ไม่ใช่ 365 วันตายตัว เพื่อให้ปีอธิกสุรทินไม่เพี้ยน
    const psLimit = new Date(query.periodStatementFrom);
```

```
  psLimit.setFullYear(psLimit.getFullYear() + 1);
  if (new Date(query.periodStatementTo) > psLimit) {
    throw new SgiException('REPORT_PERIOD_TOO_WIDE', 'ช่วง Period Statement เลือกได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี');
  }
  // bind ตามลำดับของ SQL: $1=year $2=status $3=impactedStoreCode $4=newStoreCode $5=psFrom $6=psTo $7=storeTypes
  // year แยกจาก Period Statement (ค.ศ.) — DTO ส่งเป็นช่วง `periodStatementFrom/To` รูปแบบ YYYY-MM-DD
  const year = Number((query.periodStatementFrom ?? '').slice(0, 4)) || undefined;
  const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.exportStatusSummary, [
    year, query.status, query.impactedStoreCode ?? null, query.newStoreCode ?? null,
    query.periodStatementFrom ?? null, query.periodStatementTo ?? null, query.storeTypes ?? null,
  ]);
  // 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 — หัวคอลัมน์ใช้ชื่อบนหน้าจอรายงาน ไม่ใช่ชื่อคอลัมน์ DB
  // ไฟล์ .xlsx สร้างที่ชั้น controller (StreamableFile) — service คืนข้อมูลดิบเท่านั้น
  return { fileName: `sgi-report-${year ?? 'all'}-${query.status ?? 'all'}.xlsx`, rows };
}

// GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้…
async getSgiMasterFactors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
  // master ปัจจัยภายนอก — ไม่แบ่งหน้าเพราะเป็น master ขนาดเล็ก
  // SQL รับ $1=q (คำค้นชื่อ) · สัญญาปัจจุบันยังไม่มีช่องค้นหาในหน้าจอ จึงส่ง null = เอาทั้งหมด
  // ถ้าเพิ่มช่องค้นหาเมื่อไร ให้เพิ่มฟิลด์ใน DTO ก่อน แล้วค่อยส่ง `%${query.q}%` ที่นี่
  const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterFactors, [null]);
  return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
// mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
async createSgiMasterFactors(body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, userId: string) {
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_external_factors ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
    const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactorsLock, [body.code]);
    if (!current) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ');
    }
    await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactors, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'saved' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    this.logger.error(error);
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}

// PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)
async updateSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, userId: string) {
  // ห้ามแก้ factor_code (เป็น PK และถูกอ้างจาก sgi_document_external_factors)
  // bind: $1=factorName $2=factorRemark $3=code
  // ▲ ชื่อฟิลด์ต่างกันสองฝั่ง — DTO ใช้ `description` ส่วนคอลัมน์/พารามิเตอร์ SQL คือ factor_remark
  const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterFactorsByCode, [
    body.factorName, body.description ?? null, code,
  ]);
  // pg คืน [rows, affectedRows] สำหรับ UPDATE ที่ไม่มี RETURNING
  if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
    throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้');
  }
  return { message: 'saved' };
}

// GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร…
async getSgiMasterCompetitors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
  // master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
  const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
  return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิม…
async createSgiMasterCompetitors(body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto, userId: string) {
  // bind: $1=code $2=nameTh $3=nameEn $4=remark · ชื่อไทย/อังกฤษบังคับทั้งคู่ (DTO ตรวจแล้วอีกชั้น)
  try {
    await this.dataSource.query(SGI_SQL.createSgiMasterCompetitors, [
      body.competitorCode, body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null,
    ]);
  } catch (error: any) {
    // 23505 = unique_violation ของ PostgreSQL — รหัสซ้ำต้องเป็น 409 ไม่ใช่ 500
    if (error?.code === '23505') {
      throw new SgiException('CODE_DUPLICATE', 'รหัสคู่แข่งนี้มีอยู่แล้ว');
```

```
    }
    throw error;
  }
  return { message: 'created', code: body.competitorCode };
}

// PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก s…
async updateSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK · ถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors
  // และ sgi_fgi_impact_competitors — แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ)
  // bind: $1=nameTh $2=nameEn $3=remark $4=isActive $5=code
  const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterCompetitorsByCode, [
    body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null, body.active ?? true, code,
  ]);
  if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
    throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้');
  }
  return { message: 'saved' };
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หร…
async removeSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, userId: string) {
  // เหมือนฝั่งปัจจัย — ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new SgiException('MASTER_IN_USE', 'คู่แข่งรายนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้');
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้');
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
async removeSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // SQL ของเส้นนี้มี 2 statement → แยกเป็น 2 คีย์: ...InUse (SELECT ตรวจ) และตัวลบ
  // ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409 ไม่ใช่ลบทิ้ง
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new SgiException('MASTER_IN_USE', 'ปัจจัยนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้');
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้');
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
 }
}
```

## 9.5 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;
```

```
@Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
docNo?: string;

@Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
year?: number;

@Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
runningNo?: number;

@Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
impactProcessId: number;

@Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
impactCompensationId: number;

@Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
impactedStoreCode: string;

@Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
impactMonth?: string;

@Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
newStoreCode?: string;

@Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
roundNo?: number;

@Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
loopNo?: number;

@Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
source: string;

@Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
statusCode: string;

@Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
currentSectionCode?: string;

@Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
totalCompensationAmount: string;

@Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
allmapUrl?: string;

@Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
statementId?: string;

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
draftResult?: string;

@Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
draftComment?: string;

@Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
draftSectionCode?: string;

@Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
draftBy?: string;

@Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
draftAt?: Date;

@Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
versionNo: number;

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
```

```
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
// src/entitys/sgi-compensation-histories.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_histories', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationHistory {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'ref_doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  refDocNo?: string;

  @Column({ name: 'submit_account_month', type: 'char', length: 7 })
  submitAccountMonth: string;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2 })
  compensateAmount: string;

  @Column({ name: 'accounting_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  accountingStatus?: string;

  @Column({ name: 'external_ref', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  externalRef?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_consideration_logs`, `glb-workflow`, `sgi_external_factors`, `sgi_competitors`, `sgi_document_competitors`, `sgi_fgi_impact_competitors`, `store`, `sgi_document_external_factors`, `sgi_document_new_stores`, `sgi_fgi_impact_processes`, `sgi_impacted_stores`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `common_code`, `business_user`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object | R/W | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน |
|---|---|---|
| mas_param | R | mas_param (store-backend) |

## 9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { CompensationHistory } from '../../entitys/sgi-compensation-histories.entity';
import { ConsiderationLog } from '../../entitys/sgi-consideration-logs.entity';

export const sgiReportAndMasterDataProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_HISTORIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationHistory),
```

```
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { sgiReportAndMasterDataProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiReportAndMasterDataController } from './sgi-report-and-master-data.controller';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiReportAndMasterDataController],
  providers: [SgiReportAndMasterDataService, ...sgiReportAndMasterDataProviders],
  exports: [SgiReportAndMasterDataService],
})
export class SgiReportAndMasterDataModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiReportAndMasterDataController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

## 9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สราง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiReportStatusSummary(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
```

```
  async exportStatusSummary(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary/export', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiMasterFactors(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/factors', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiReportAndMasterDataBffController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.exportStatusSummary(query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

# 10. Database SQL

## 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_compensation_documents | R | แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year |
| sgi_compensation_histories | R | ยอดเงินชดเชยและงวด statement |
| sgi_consideration_logs | R | ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT |
| glb-workflow | R | ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05 |
| sgi_external_factors | R/W | master ปัจจัยภายนอก |
| sgi_competitors | R/W | master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| sgi_document_competitors | R | ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) — เช็คที่คอลัมน์ `brand_code` ไม่ใช่ `competitor_code` (คอลัมน์นั้นถูกแยกเป็น `competitor_store_code` + `brand_code` เมื่อ 2026-09-09) |
| sgi_fgi_impact_competitors | R | ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างฝั่ง pipeline ก่อนลบ (409) — มี FK `brand_code` → `sgi_competitors` เหมือนกัน (เพิ่ม 2026-09-21 · เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะไปตายที่ FK แล้วผู้ใช้ได้ 500 แทน 409) |
| store | R | ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ของร้านถูกกระทบและร้านเปิดใหม่ในรายงาน — join ด้วย `store_id` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_document_external_factors | R | ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_document_new_stores | R | ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_fgi_impact_processes | R | รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_impacted_stores | R | `transfer_sbp_date` — คอลัมน์ "วันที่โอนเป็นร้าน SP" ของไฟล์ Export (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการทำ Export Excel ให้ตรงไฟล์ตัวอย่าง 19 คอลัมน์) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | จำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days`) — ใช้นับ การ์ด "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" ของรายงาน และ `growth_rate_diff` สำหรับ %ยอดขายที่ลดลง · join ด้วย `impact_process_id` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-24 พร้อมการ์ดสรุปของหน้ารายงาน) |
| common_code | R | ชื่อสถานะเอกสาร (`SGI_DOC_STATUS`) และชื่อผลการพิจารณา (`SGI_RESULT_CATEGORY`) ที่ไฟล์ Export แสดงเป็นข้อความ — อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23) |
| business_user | R | ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการในไฟล์ Export — resolve จาก `sgi_consideration_logs.consider_by` ล่าสุด · ● คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิด (แถวที่ย้ายจาก K2 เป็นชื่อคนภาษาอังกฤษ · แถวใหม่เป็น user id) จึงเทียบด้วย `bu.user_id::text = btrim(...)` ห้าม cast `::bigint` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23) |
| mas_param | R | ใช้ของระบบเดิม: mas_param (store-backend) |

## 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=periodStatementFrom · $6=periodStatementTo · $7=storeTypes · $8=regions · $9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :periodStatementFrom/:periodStatementTo เสมอ ; :status ไม่บังคับ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- ▲ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค `zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ซึ่งว่างทั้งตาราง — วัด 2026-09-22)
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $2 /* status */) -- ● ไม่บังคับแล้ว (มติ 2026-09-22) ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ
  AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
  AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
  AND d.statement_date BETWEEN $5 /* periodStatementFrom */ AND $6 /* periodStatementTo */ -- ● ค.ศ. ; บังคับทั้งคู่เสมอ + ช่วงไม่เกิน 1 ปี (มติ 2026-09-22)
  AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- ● โดเมนจริง 7 ค่า FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (store.store_type · วัด 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เคยเขียนไว้
```

```
  AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
  AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET ท้ายคำสั่ง)
-- ▲ เป็นคนละ SELECT กับเส้นคนหา — กว้างกว่า 5 ช่องตามไฟล์ตัวอย่าง:
-- transfer_sbp_date (วันที่โอนเป็นร้าน SP) · ชื่อสถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ชื่อผลพิจารณา · รอดำเนินการ(วัน)
-- ● consider_by เก็บคาปนชนิด (migrate มาเป็นชื่อคน · ของใหม่เป็น user id) → เทียบด้วย ::text ห้าม cast ::bigint
SELECT … , ist.transfer_sbp_date, sc.code_name AS status, rc.code_name AS result,
       CASE WHEN d.status_code = '99' THEN 0 ELSE GREATEST(CURRENT_DATE - d.updated_at::date, 0) END AS days_pending
  FROM sgi_compensation_documents d
  LEFT JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = d.impacted_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT result_category, consider_by FROM sgi_consideration_logs
                     WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(last_decision.consider_by)
 ORDER BY d.doc_no
```

GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-22) — ฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งานไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17
-- ไม่มีในระบบ K2 เดิม (FactorProfile) และไม่มีบนหน้าจอ
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25) — ของเดิมค้นแต่ factor_name
-- ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก" และเดิมหน้าจอกรองฝั่ง client ครบทุกคอลัมน์
-- พอย้ายมาค้นที่ API (จำเป็น — UAT มี 6,013 แถว) ถ้าไม่ขยาย ผู้ใช้จะค้นด้วยรหัสไม่เจอ
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE (factor_code ILIKE $1 /* q */ OR factor_name ILIKE $1 /* q */ OR factor_remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY factor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01-12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ)
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-23) — หน้าจอคู่แข่งไม่มีคอลัมน์สถานะ
-- คอลัมน์ยังอยู่ในฐานแต่ไม่มีใครอ่านหรือเขียน
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark
FROM sgi_competitors
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อไทย + ชื่ออังกฤษ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25)
-- เหตุผลเดียวกับปัจจัยภายนอก — ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)"
WHERE (competitor_code ILIKE $1 /* q */ OR name_th ILIKE $1 /* q */ OR name_en ILIKE $1 /* q */ OR remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICA…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
-- is_active ใช้ค่า DEFAULT TRUE ของคอลัมน์ — ไม่มีฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23)
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impa…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors
-- และ sgi_fgi_impact_competitors — แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ)
UPDATE sgi_competitors
```

```
  SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */,
      updated_at = CURRENT_TIMESTAMP -- ไม่มีสถานะเปิด/ปิด (มติ 2026-09-23)
 WHERE competitor_code = $4 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
-- ▲ ต้องเช็ค **2 ตาราง** — master แบรนด์ถูกอ้างด้วยคอลัมน์ brand_code ทั้งคู่
-- คอลัมน์ competitor_code ใน sgi_document_competitors **ไม่มีแล้ว** — ถูกแยกเมื่อ 2026-09-09
-- เป็น competitor_store_code (รหัสสาขาจาก ALLMAP ไม่มี FK) + brand_code (รหัสแบรนด์ 01-11 มี FK)
-- เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะปล่อยแถวฝั่ง pipeline หลุดไปตายที่ FK -> ผู้ใช้ได้ 500 แทน 409
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
UNION ALL
SELECT 1 FROM sgi_fgi_impact_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
LIMIT 1;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

### 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table | DDL ที่เสนอ | ที่มา / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| store | CREATE INDEX idx_store_store_id_store_type_zone ON store (store_id, store_type, zone); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_histories | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_histories_ref_doc_no ON sgi_compensation_histories (ref_doc_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_document_new_stores | CREATE INDEX idx_sgi_document_new_stores_doc_no_new_store_code ON sgi_document_new_stores (doc_no, new_store_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_documents | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_year_status_code_impacted_store_ ON sgi_compensation_documents (year, status_code, impacted_store_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_impacted_stores | CREATE INDEX idx_sgi_impacted_stores_store_code ON sgi_impacted_stores (store_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Validate filter |
| 2 | Build query |
| 3 | Apply pagination/export mode |
| 4 | Return rows or CSV |
| 5 | For mutations validate reason and write audit |

## 12. Acceptance Criteria

- missing year/status/result fails
- export uses same filters as preview
- master edit requires reason
- config locked value cannot edit

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | report missing year |
| 2 | report export |
| 3 | factor duplicate |
| 4 | name duplicate allowed (2026-10-08) |
| 5 | operator audit |
| 6 | config locked |

## 14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 30 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `year` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ● ตัดออกจากหน้าจอ 2026-09-24 · optional ที่ API · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY |
| `status` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional (● เลิกบังคับ 2026-09-22) · รูปแบบ: statusCode string |
| `periodStatementFrom` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required ตามสัญญา (▲ ดูช่องว่างด้านล่าง) · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.) |
| `periodStatementTo` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required ตามสัญญา · ช่วงกว้าง <= 1 ปี · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.) |
| `reason` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required mutation · รูปแบบ: text |
| `page/size` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer |
| business rule | logic | missing year/status/result fails |
| business rule | logic | export uses same filters as preview |
| business rule | logic | master edit requires reason |
| business rule | logic | config locked value cannot edit |
| `GET /api/v1/sgi/report/status-summary` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `GET /api/v1/sgi/master/factors` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `POST /api/v1/sgi/master/factors` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `GET /api/v1/sgi/master/competitors` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `POST /api/v1/sgi/master/competitors` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `sgi_external_factors`, `sgi_competitors` | transaction | จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner) |
| service | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf) |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด